Activité expérimentale – Mise au point et relation de conjugaison

Durée : 1 h 30 – travail par binôme

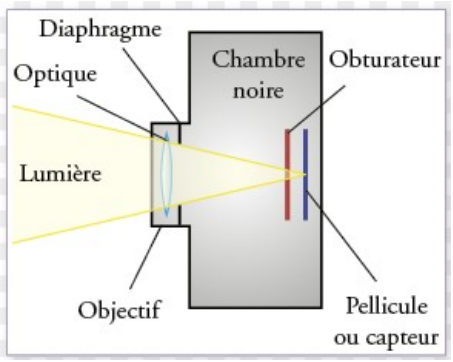
Nom / Prénom :	Classe :	Date :

Contexte et problématique

Un appareil photographique forme sur son capteur (ou sur une pellicule) l'image nette de l'objet photographié grâce à une mise au point.

La mise au point consiste à déplacer la lentille de l'objectif afin de modifier les distances relatives objet–lentille et lentille–capteur.

Lors de la mise au point, quelle relation particulière relie les distances relatives objet–lentille et lentille–capteur ?

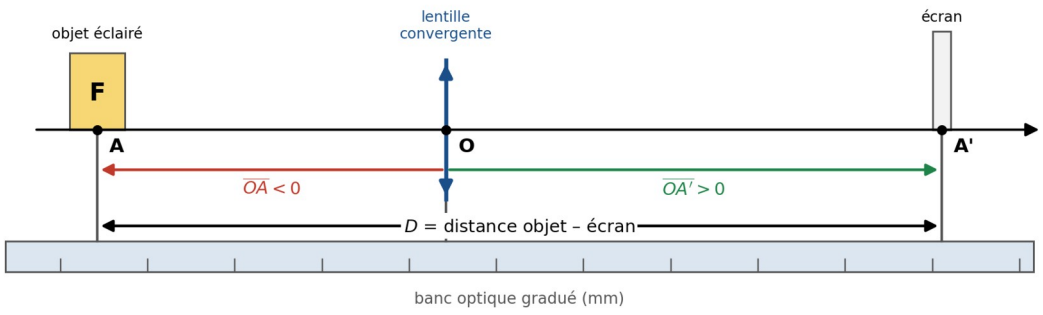


Principe d'un appareil photographique

Objectifs / compétences travaillées

- Réaliser : effectuer une mise au point sur un banc optique et mesurer des distances au millimètre près.
- S'approprier : repérer la position d'un point à l'aide d'une distance algébrique.
- Analyser : modéliser une série de mesures par une fonction affine et la confronter à la relation de conjugaison.
- Valider : comparer une valeur expérimentale à une valeur de référence et discuter les sources d'incertitude.

Doc 1 – Le dispositif expérimental



L'objet éclairé et l'écran sont distants de D. Seule la lentille est déplacée entre les deux pour réaliser la mise au point.

Doc 2 – Matériel disponible

- un banc optique gradué au millimètre ;
- un objet éclairé : la lettre « F » ;
- un écran d'observation ;
- une lentille mince convergente de distance focale annoncée par le fabricant f' = ... mm.

Doc 3 – La distance algébrique

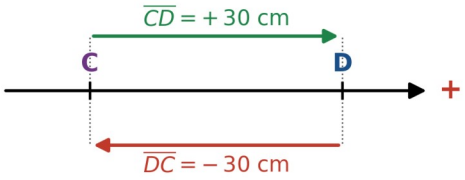
- Une distance algébrique correspond à une grandeur définie par longueur d'un segment précédé d'un signe plus + ou d'un signe moins – selon une convention définie.

- La convention choisie en optique pour définir le signe des distances algébriques :

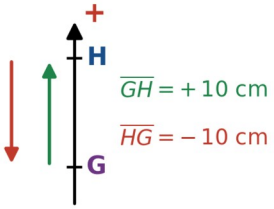
→ horizontalement : les distances algébriques sont comptées positivement de la gauche vers la droite (sens de parcours de la lumière) : voir fig. a

→ verticalement : les distances algébriques sont comptées positivement du bas vers le haut : voir fig.b

a) sens positif : de la gauche vers la droite



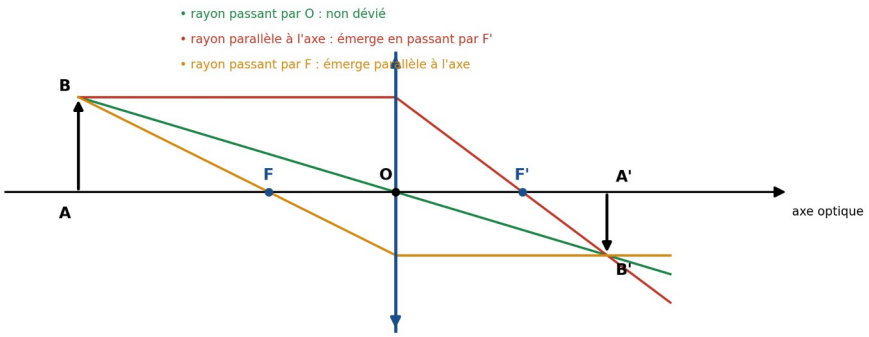
b) sens positif : du bas vers le haut



⚠ **À ne pas confondre : AB** (sans barre) est la longueur du segment [AB], toujours positive ; $\overline{AB}$ (avec barre) est une **distance algébrique**, positive ou négative.

Capsule vidéo : la distance algébrique
Scanner le QR code, ou saisir : youtube.com/watch?v=ENSlg-Lz07Y

Doc 4 – Image d'un objet par une lentille mince convergente



L'image B' du point B est à l'intersection des trois rayons émergents. F est le foyer objet, F' le foyer image.

Doc 5 – La relation de conjugaison

La relation qui lie la position $\overline{OA}$ de l'objet et la position $\overline{OA'}$ de son image conjuguée à travers une lentille de distance focale f' est appelée **relation de conjugaison** :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} + \frac{1}{f'}$$

La distance focale f' de la lentille convergente est égale à la distance algébrique $\overline{OF'}$ (voir Doc 3 et Doc 4) :

$$f' = \overline{OF'}$$

Attention : $\overline{OA}$, $\overline{OA'}$ et f' sont des **distances algébriques** ; leurs signes doivent être respectés dans tous les calculs.

I – Protocole expérimental

A) Réalisation des mesures

① Noter la distance focale f' annoncée par le fabricant pour la lentille attribuée par l'enseignant : f' = ... mm.

② Placer l'objet éclairé (la lettre « F ») et l'écran sur le banc optique de façon que la distance D qui les sépare soit celle indiquée dans le tableau ci-dessous (placer l'objet éclairée (la lettre « F ») au niveau de la graduation O du banc optique).

③ Déplacer lentement la lentille entre l'objet et l'écran : pour chaque valeur de D, il existe **deux positions** de la lentille donnant une image nette sur l'écran, l'une donnant une image **agrandie**, l'autre une image **réduite**. Réaliser ces deux mises au point.

④ Pour chaque mise au point, mesurer directement la distance entre la lentille et l'objet, puis la distance entre la lentille et l'écran. Reporter dans le tableau les **distances algébriques** $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$ correspondantes, en respectant les signes (Doc 3).

Coup de pouce

- L'image est nette lorsque les bords de la lettre « F » sont bien francs : encadrer la position en déplaçant la lentille dans un sens puis dans l'autre, et retenir le milieu de la zone de netteté.

Compléter le tableau ci-dessous avec les 8 mesures réalisées (D est la distance entre l'objet et l'écran) :

D (mm)	Nature de l'image	$\overline{OA}$ (mm)	$\overline{OA'}$ (mm)
1100	image agrandie		
	image réduite		
1300	image agrandie		
	image réduite		
1500	image agrandie		
	image réduite		
1700	image agrandie		
	image réduite		

B) Modélisation à l'aide du tableur-grapheur Regressi

À l'aide du logiciel Regressi et en suivant les étapes de la notice distribuée :

- créer un tableau contenant les 8 couples de mesures ($\overline{OA}$; $\overline{OA'}$) – attention, $\overline{OA}$ est négatif ;
- créer les deux grandeurs calculées X et Y définies par :

$$X = \frac{1}{\overline{OA}} \qquad Y = \frac{1}{\overline{OA'}}$$

- tracer Y en fonction de X, puis modéliser le nuage de points par une fonction affine ;
- relever l'équation du modèle, les valeurs des paramètres a et b, l'écart type données-modèle et les intervalles de confiance à 95 %.

II – Exploitation des résultats

Q1. Noter l'équation du modèle affine obtenu avec Regressi pour les variations de Y en fonction de X, sous la forme $Y = a \cdot X + b$.

a = ... (unité : .....) b = ... (unité : .....)

Ainsi : Y = ... × X + ...

Q2. En vous appuyant sur les étapes suivies avec Regressi, écrire les expressions des variables X et Y en fonction des distances algébriques $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$.

X = ... Y = ...

Q3. À partir des deux réponses précédentes, compléter l'expression issue des mesures expérimentales :

$1 / \overline{OA'}$ = ... × $1 / \overline{OA}$ + ...

Q4. Comparer cette expression à la relation de conjugaison (Doc 5). Quelle valeur le coefficient directeur a devrait-il prendre théoriquement ? Le résultat expérimental est-il compatible avec cette prévision ?

.....

.....

.....

.....

Q5. En déduire la valeur expérimentale de 1 / f', puis celle de la distance focale f' de la lentille utilisée.

(1 / f')exp = ... mm^{-1} f'exp = ... mm

Q6. Comparer f'exp à la valeur f' annoncée par le fabricant en calculant l'écart relatif, puis discuter les principales sources d'incertitude à l'origine de l'écart observé.

écart relatif = | f'exp – f' | / f' × 100 = ... %

.....

.....

.....

.....

Q7. Conclure : répondre à la problématique posée en introduction.

.....

.....

.....